Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
II4090 Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Oktober 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

Laporan Kerja Praktik

Oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Kerja Praktik ini disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal _____

Pembimbing

_____

NIP: _____

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Laporan kerja praktik ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan kerja praktik.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, _____

Wisa Ahmaduta Dinutama
NIM: 18223003

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation

oleh

Wisa Ahmaduta Dinutama
18223003

Web Tukar Faktur digunakan untuk memeriksa faktur pemasok sebelum transaksi dicatat dalam SAP. Pada proses pengadaan, pengguna memilih *material group* sebagai kelompok barang atau jasa. Pilihan yang tidak sesuai dengan transaksi dapat menyebabkan kode pemotongan PPh atau kode WHT *Witholding Tax* pada SAP tidak sesuai dengan isi faktur. Ketidaksesuaian tersebut harus diperiksa dan dikoreksi secara manual oleh tim *Account Payable*. Rumusan masalah kerja praktik ini adalah bagaimana membantu tim *Account Payable* mengidentifikasi ketidaksesuaian kode WHT pada tahap pertukaran faktur tanpa mengubah proses pengadaan yang berada di luar kewenangan tim Web Tukar Faktur. Tujuannya adalah mengembangkan sistem koreksi kode WHT berbasis AI pada Web Tukar Faktur. Sistem mengekstraksi teks dari faktur menggunakan OCR, kemudian menggunakan nama item pada pesanan pembelian, teks faktur, dan kandidat kode yang telah disaring sebagai masukan bagi LLM untuk menilai objek pajak transaksi. Dari jenis objek pajak yang teridentifikasi, sistem akan menghasilkan rekomendasi kode WHT, alasannya, serta skor keyakinan untuk setiap item. Hasil rekomendasi yang berbeda dengan kode SAP, memiliki skor keyakinan rendah, atau didasarkan pada informasi yang tidak lengkap tetap diarahkan kepada tim *Account Payable* untuk diperiksa. Hasil kerja praktik berupa sistem yang terdiri dari subsistem ekstraksi faktur dan subsistem klasifikasi objek pajak yang telah digunakan dalam proses operasional.

Kata kunci: *artificial intelligence*, *large language model*, perpajakan, faktur

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan berjudul "Pengembangan Sistem Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Berbasis AI pada Web Tukar Faktur di PT Paragon Technology and Innovation" dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah II4090 Kerja Praktik pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung.

Penulis berterima kasih kepada pembimbing, mentor, dan rekan kerja yang telah mendukung pelaksanaan kerja praktik. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih dapat disempurnakan dan terbuka terhadap masukan yang membangun.

Bandung, 25 Oktober 2026
Penulis

Wisa Ahmaduta Dinutama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR KODE PROGRAM xvii
DAFTAR SINGKATAN xix
DAFTAR SIMBOL xxi

I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1
I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik 2
I.4 Sistematika Penulisan 2

II ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 3
II.1 Profil Perusahaan 3
II.2 Struktur Organisasi 4
II.3 Unit Kerja 4
II.4 Lingkungan Kerja 5

III PENGEMBANGAN SISTEM KOREKSI TARIF PAJAK PENGHASILAN BERBASIS AI PADA WEB TUKAR FAKTUR 7
III.1 Deskripsi Persoalan 7
III.2 Proses Pengembangan Sistem Koreksi Kode WHT 9
III.2.1 Analisis Kebutuhan dan Ruang Lingkup 9
III.2.2 *Exploratory Data Analysis* dan Perumusan Pendekatan . . . 10
III.2.3 Perancangan Arsitektur Sistem dan Strategi Klasifikasi . . . 13
III.2.4 Pekerjaan Pendukung dan Praktik Profesional 14
III.3 Hasil Pekerjaan 14
III.3.1 Subsistem Ekstraksi Faktur 14
III.3.2 Subsistem Klasifikasi Kode WHT 15
III.3.3 Implementasi dan Integrasi dengan Web Tukar Faktur . . . 20

IV PENUTUP 23
IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 23
IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 23
IV.3 Evaluasi Diri 24
IV.4 Saran 25
IV.5 Ucapan Terima Kasih 25

Lampiran A SURAT PENERIMAAN MAGANG 29

Lampiran B DAFTAR AKTIVITAS KERJA PRAKTIK 31

DAFTAR GAMBAR

II.1 Jalur penempatan penulis pada unit kerja terkait 4

III.1 Alur penentuan dan koreksi kode WHT sebelum pengembangan . . 9

A.1 Surat penerimaan magang dari PT Paragon Technology and Innovation 29

DAFTAR TABEL

III.1 Aturan penyaringan kandidat kode WHT berdasarkan atribut transaksi 11
III.2 Deskripsi singkat pasangan jenis dan kode WHT dalam sistem . . . 12
III.3 Pemetaan kandidat WHT dan prompt tambahan lengkap berdasarkan hasil enumerasi 17

B.1 Aktivitas kerja praktik selama 2 Juni–14 Juli 2026 31

DAFTAR KODE PROGRAM

III.1 Cuplikan instruksi utama untuk klasifikasi WHT 16

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama
AI	*Artificial Intelligence*	1
AP	*Account Payable*	8
API	*Application Programming Interface*	13
AWS	*Amazon Web Services*	13
BERT	*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*	10
COD	*Certificate of Domicile*	12
CSV	*Comma-Separated Values*	17
EDA	*Exploratory Data Analysis*	10
FATL	*Finance, Accounting, Tax and Legal*	4
GPU	*Graphics Processing Unit*	13
GR	*Goods Receipt*	8
KP	Kerja Praktik	1
LLM	*Large Language Model*	10
OCR	*Optical Character Recognition*	13
PDF	*Portable Document Format*	14
PO	*Purchase Order*	1
POC	*Proof of Concept*	2
PP	Peraturan Pemerintah	12
PPh	Pajak Penghasilan	1
PR	*Purchase Request*	7
PT	Perseroan Terbatas	1
S3	*Simple Storage Service*	15
SAP	*Systems, Applications, and Products in Data Processing*	7
SKB	Surat Keterangan Bebas	12
SUKET	Surat Keterangan	18
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7
WHT	*Withholding Tax*	7

Nomor halaman menunjukkan pemakaian pertama pada bagian utama laporan.

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama
C	Skor penilaian akhir pada rentang 0 hingga 1.	13
n	Jumlah parameter penilaian.	13
s_i	Nilai parameter ke-i, yaitu 0 atau 1.	13
i	Indeks parameter penilaian, dari 1 hingga n.	13
$\sum$	Operator penjumlahan skor seluruh parameter.	13
X	Penanda bahwa suatu atribut dapat diisi nilai apa pun.	11
–	Penanda atribut kosong dalam tabel aturan penyaringan WHT.	11

Nomor halaman menunjukkan pemakaian pertama pada bagian utama laporan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kerja praktik atau KP memberi mahasiswa kesempatan menerapkan pengetahuan akademik dalam pekerjaan profesional. Penulis memilih PT Paragon Technology and Innovation karena ingin mempelajari pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam proses bisnis perusahaan. Sebagai peserta magang rekayasa perangkat lunak pada tim Web Tukar Faktur, penulis terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan, pemeriksaan faktur, dan pengelolaan data perpajakan.

Dalam proses pengadaan, data barang atau jasa dikelompokkan menggunakan atribut *material group*. Atribut ini ikut menentukan kode pemotongan Pajak Penghasilan atau PPh melalui aturan pemetaan pada SAP. Banyaknya kelompok yang tersedia dan kemiripan antaristilah dapat menyebabkan pilihan pengguna tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Kesalahan pada data pengadaan tersebut berpotensi terbawa hingga pesanan pembelian atau PO dan menghasilkan kode pajak yang perlu diperiksa kembali saat faktur diproses.

Pemeriksaan dan koreksi kode secara manual menambah pekerjaan tim *Account Payable* serta dapat memperlambat pemrosesan faktur. Perbaikan pada tahap pengajuan pengadaan akan menyentuh proses dan kewenangan beberapa unit, sedangkan tim tempat penulis bekerja mengelola tahap pertukaran faktur. Karena itu, pekerjaan KP diarahkan pada sistem pendukung pemeriksaan kode pajak di Web Tukar Faktur. Sistem memanfaatkan isi faktur dan atribut transaksi untuk memberi rekomendasi yang dapat ditinjau sebelum pembukuan. Pendekatan berbasis *artificial intelligence* atau AI digunakan setelah kandidat kode dipersempit melalui aturan yang sudah tersedia.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation, Gedung Nomor 3, Jalan Kampung Baru IV Nomor 1, RT 005/RW 002, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250.

Pelaksanaan KP berlangsung dari 2 Juni hingga 14 Juli 2026. Penulis bekerja secara luring dengan jam kerja 40 jam per minggu.

I.3 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup KP mencakup pemahaman alur tukar faktur, analisis penyebab ketidaksesuaian kode pajak, eksplorasi data pemetaan, perancangan pendekatan klasifikasi, dan pengembangan sistem pendukung pemeriksaan. Penulis juga menelaah kebutuhan ekstraksi teks faktur, rekomendasi kode, skor penilaian, dan jalur pemeriksaan manusia. POC yang dikembangkan selama KP menjadi dasar penerapan sistem dalam proses operasional.

Perubahan pada alur pembuatan dan persetujuan pengadaan, aturan perpajakan SAP, serta kebijakan pajak perusahaan berada di luar cakupan KP. Tahapan pekerjaan dan hasilnya dijelaskan pada Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan ini terdiri atas empat bab dan lampiran pendukung.

- Bab I menjelaskan latar belakang, waktu dan tempat, ruang lingkup, serta susunan laporan.
- Bab II menjelaskan perusahaan, unit kerja, dan lingkungan pelaksanaan KP.
- Bab III menguraikan persoalan, proses pengerjaan, dan hasil pekerjaan.
- Bab IV merangkum hasil, pembelajaran, dan saran.
- Lampiran memuat surat penerimaan magang dan catatan aktivitas selama periode KP.

BAB II

ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Profil Perusahaan

PT Paragon Technology and Innovation adalah perusahaan Indonesia yang mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk kecantikan. Perusahaan beroperasi dalam kelompok usaha Paragon Corp dan melayani pasar domestik serta internasional.

Perjalanan usaha Paragon bermula pada 1985 melalui PT Pusaka Tradisi Ibu dengan merek Putri sebagai produk awal (PT Paragon Technology and Innovation, n.d.). Portofolio mereknya kemudian mencakup Wardah, Make Over, Emina, dan beberapa merek lain untuk kebutuhan konsumen yang berbeda (PT Paragon Technology and Innovation, 2022). Kehadiran beragam merek dan kegiatan ekspor menunjukkan cakupan usaha perusahaan di industri kecantikan. Salah satu pencapaiannya adalah penghargaan Best Halal Supply Chain pada Indonesia Halal Industry Awards 2023 (PT Paragon Technology and Innovation, 2023).

Tujuan perusahaan adalah menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi. Visi perusahaan menekankan tata kelola yang baik, perbaikan berkelanjutan, serta produk yang bermanfaat bagi karyawan, mitra, masyarakat, dan lingkungan (PT Paragon Technology and Innovation, n.d.).

Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi berikut (PT Paragon Technology and Innovation, n.d.).

1. **Developing Paragonians**: terus belajar dan mengembangkan *Paragonians* yang kompeten dengan keunggulan bersaing;
2. **Creating Kindness for Consumers**: mendengarkan kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang melampaui harapan konsumen;
3. **Continuous Improvement**: terus berinovasi dalam setiap proses guna meningkatkan kualitas produk;
4. **Grow Together**: bekerja sama dengan mitra bisnis demi keuntungan bersama;
5. **Preserving the Earth**: berupaya melindungi bumi secara berkelanjutan sebagai sumber kehidupan;

6. **Supporting Education and Health of the Nation**: mendukung pengembangan generasi baru melalui peningkatan sumber daya manusia agar berpengetahuan, berpengalaman, dan sehat;
7. **Developing Business**: memperluas ragam produk dan layanan melalui ekspansi bisnis.

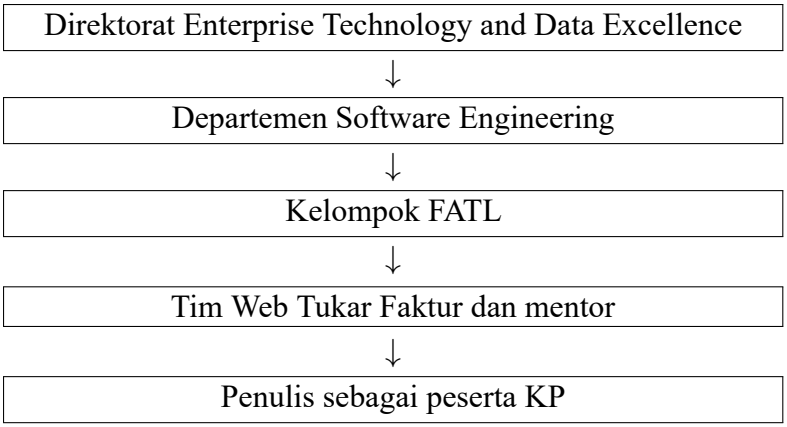
Misi perbaikan berkelanjutan berkaitan langsung dengan pekerjaan penulis. Pengembangan sistem pendukung pemeriksaan kode pajak merupakan upaya memperbaiki proses pertukaran faktur melalui pemanfaatan data dan teknologi.

II.2 Struktur Organisasi

Selama KP, penulis berada di Direktorat Enterprise Technology and Data Excellence, Departemen Software Engineering. Departemen ini menangani pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang mendukung proses bisnis perusahaan.

Penulis ditempatkan pada kelompok FATL, singkatan dari *Finance, Accounting, Tax and Legal*. Dalam kelompok tersebut, penulis bekerja pada tim Web Tukar Faktur sebagai peserta magang rekayasa perangkat lunak di bawah bimbingan seorang mentor. Uraian penempatan ini didasarkan pada tugas dan jalur koordinasi yang penulis jalani selama KP.

Gambar II.1 memperlihatkan hubungan unit kerja yang relevan dengan penempatan penulis. Bagan ini dibatasi pada jalur koordinasi pekerjaan KP dan tidak menggambarkan seluruh struktur perusahaan.



Gambar II.1 Jalur penempatan penulis pada unit kerja terkait

II.3 Unit Kerja

Tim Web Tukar Faktur mengembangkan dan memelihara aplikasi yang mendukung pertukaran faktur antara perusahaan dan pemasok. Pekerjaannya mencakup pengembangan fitur, penanganan laporan gangguan, dan perbaikan aplikasi agar proses pe-

meriksaan faktur tetap berjalan. Selama KP, penulis bekerja bersama seorang karyawan tetap yang menjadi mentor.

Pekerjaan penulis berkaitan dengan pemeriksaan kode pajak pada aplikasi tersebut. Tim menelaah bagaimana informasi dalam faktur dan data pengadaan dapat digunakan untuk menandai ketidaksesuaian sebelum transaksi diteruskan ke SAP. Pekerjaan ini berada di antara kebutuhan operasional keuangan dan pengembangan perangkat lunak.

II.4 Lingkungan Kerja

Penulis bekerja secara luring di Gedung Nomor 3. Selama KP, komunikasi dengan mentor dan rekan kerja berlangsung melalui diskusi langsung serta koordinasi dalam tim. Kesempatan bertanya dan menyampaikan usulan membantu penulis memahami proses bisnis yang sebelumnya belum dikenal.

Perangkat kerja yang digunakan meliputi surat elektronik perusahaan, Microsoft Teams untuk komunikasi, GitLab untuk repositori kode, Jira untuk pencatatan tugas, dan VPN untuk mengakses sumber daya kerja sesuai kewenangan. Penulis menyiapkan perangkat dan akses tersebut pada awal masa magang sebagaimana tercatat dalam Lampiran B.

Dalam pekerjaan teknis, penulis diberi ruang untuk mengeksplorasi pustaka, pola perancangan, dan pendekatan implementasi selama tetap mengikuti acuan tim. Ruang eksplorasi tersebut terutama digunakan saat membandingkan metode klasifikasi dan menyusun prototipe. Diskusi dengan mentor dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memeriksa asumsi teknis terhadap kebutuhan pengguna.

BAB III

PENGEMBANGAN SISTEM KOREKSI TARIF PAJAK PENGHASILAN BERBASIS AI PADA WEB TUKAR FAKTUR

Bab ini menjelaskan persoalan bisnis, proses pengembangan solusi, pekerjaan pendukung, serta hasil yang diperoleh selama periode KP. Rincian kegiatan berdasarkan tanggal dicantumkan pada Lampiran B.

III.1 Deskripsi Persoalan

Proses pengadaan barang dan jasa di PT Paragon Technology and Innovation menggunakan SAP untuk mencatat transaksi, sedangkan dokumen tagihan diperiksa melalui Web Tukar Faktur. Salah satu data yang diperiksa ialah kode pemotongan pajak atau WHT, dari istilah *withholding tax*. Kode WHT digunakan untuk menentukan kategori dan tarif PPh yang berlaku atas suatu transaksi. Ketepatan kode tersebut bergantung pada data yang digunakan dalam pemetaannya.

Alur pengadaan dimulai ketika pengguna membuat *purchase request* atau PR untuk mengajukan kebutuhan barang atau jasa. Pengguna memilih *material group*, yaitu atribut yang mengelompokkan jenis barang atau jasa dalam sistem. Setelah disetujui, PR diproses menjadi PO. Masalah muncul ketika *material group* yang dipilih tidak sesuai dengan barang atau jasa sebenarnya. Jika kesalahan itu tidak terdeteksi saat persetujuan PR, data yang keliru terbawa ke PO.

SAP menentukan kode WHT melalui aturan pemetaan berdasarkan kombinasi atribut transaksi dan pemasok. Atribut yang digunakan meliputi hal berikut.

1. *Material group*, yaitu kelompok barang atau jasa yang dipilih dalam proses pengadaan dan diteruskan ke PO.
2. *Legal form*, yaitu bentuk pemasok yang membedakan antara badan dan perorangan.
3. *Identification number*, yaitu atribut yang memuat informasi surat atau keterangan perpajakan yang berlaku bagi pemasok, misalnya keterangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Atribut ini dapat kosong jika tidak ada dokumen terkait.
4. *Construction service classification*, yaitu jenis perusahaan konstruksi. Atribut ini dapat kosong.

5. *Entity country*, yaitu negara tempat entitas atau anak perusahaan Paragon yang melakukan transaksi berada, seperti Indonesia atau Malaysia.
6. *Vendor country*, yaitu negara asal pemasok yang bertransaksi dengan entitas Paragon.

Dalam mekanisme tersebut, *material group* ikut menentukan hasil pemetaan. SAP dapat menghasilkan kode yang sesuai dengan aturan, tetapi tidak sesuai dengan substansi transaksi jika kelompok yang dipilih sejak awal keliru. Karena itu, masalah yang ditangani ialah mutu data masukan, bukan perhitungan aturan pemetaan itu sendiri. Kesalahan ini dapat memengaruhi kategori dan tarif PPh yang digunakan.

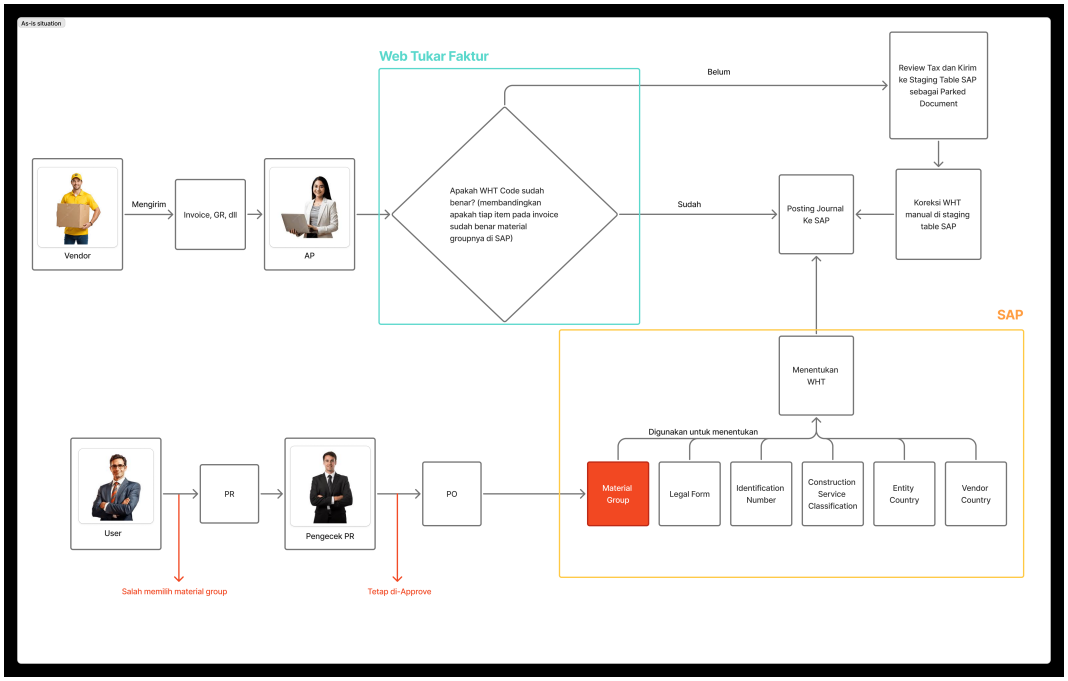
Pada tahap pertukaran faktur, pemasok menyerahkan faktur, dokumen penerimaan barang atau GR, dan dokumen pendukung kepada tim *Account Payable*. Melalui Web Tukar Faktur, AP membandingkan isi item faktur dengan *material group* serta kode WHT yang tercatat pada SAP. Pemeriksaan ini diperlukan karena hasil pemetaan SAP mengikuti data pengadaan yang mungkin sudah keliru.

Jika kode WHT dinilai sesuai, transaksi dapat dilanjutkan ke pembukuan jurnal pada SAP. Jika tidak sesuai, transaksi memerlukan peninjauan perpajakan. Dokumen ditampung sementara sebagai *parked document* sebelum kode dikoreksi dan jurnal dibukukan. Rangkaian pemeriksaan dan koreksi manual ini menambah pekerjaan pada tahap pemrosesan faktur.

Alur dari pembuatan PR hingga pembukuan jurnal ditunjukkan pada Gambar III.1.

AP perlu memahami setiap item faktur dan menilai kesesuaiannya dengan data SAP. Kesalahan yang ditemukan memerlukan peninjauan dan koreksi sebelum pembukuan. Jika kesalahan luput dari pemeriksaan, kategori PPh yang digunakan juga dapat tidak sesuai dengan transaksi.

Persoalan utama pekerjaan ini ialah membantu AP mengidentifikasi ketidaksesuaian kode WHT ketika *material group* pada data pengadaan tidak menggambarkan transaksi sebenarnya. Penilaian perlu menggunakan isi faktur dan atribut pemetaan lain agar tidak hanya mengandalkan kelompok material yang telah tercatat. Kebutuhan tersebut menjadi dasar perancangan sistem pendukung pemeriksaan di Web Tukar Faktur.



Gambar III.1 Alur penentuan dan koreksi kode WHT sebelum pengembangan

III.2 Proses Pengembangan Sistem Koreksi Kode WHT

III.2.1 Analisis Kebutuhan dan Ruang Lingkup

Penulis memulai pekerjaan dengan mempelajari alur tukar faktur, peran pihak yang terlibat, serta hubungan antara data pengadaan dan dokumen tagihan. Analisis menunjukkan bahwa kesalahan *material group* dari tahap PR dapat terbawa hingga PO dan baru tampak ketika AP membandingkan item faktur dengan data SAP. Oleh karena itu, sistem diarahkan untuk membantu pemeriksaan pada tahap pertukaran faktur, saat dokumen dan konteks transaksi sudah tersedia.

Pencegahan kesalahan pada saat PR dibuat akan menyentuh proses kerja unit lain. Tim Web Tukar Faktur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah alur tersebut. Batasan ini menjadi alasan pemilihan titik pemeriksaan faktur sebagai ruang pengembangan.

Sistem menggunakan isi faktur bersama atribut pemetaan SAP, yaitu *material group*, *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Dari data tersebut, sistem memberikan rekomendasi kode WHT dan skor penilaian yang membantu menentukan tindak lanjut. Rekomendasi yang sesuai dengan SAP dan memenuhi ambang batas dapat diteruskan ke proses pembukuan, sedangkan perbedaan kode, skor rendah, atau keluaran yang tidak valid tetap memerlukan pemeriksaan AP dan, bila perlu, peninjauan tim perpajakan.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi analisis data, perancangan, pengembangan, dan penerapan komponen pendukung pemeriksaan pada Web Tukar Faktur. Aturan pajak SAP, kebijakan perpajakan, serta alur pembuatan dan persetujuan PR maupun PO tidak diubah. Kinerja klasifikasi dan ambang batas skor perlu dipantau serta dievaluasi secara berkala menggunakan transaksi nyata.

III.2.2 *Exploratory Data Analysis* dan Perumusan Pendekatan

Analisis data eksploratif atau EDA dilakukan untuk memahami struktur data yang dipakai dalam pemetaan kode WHT. Penulis menggunakan dua kelompok data: referensi berisi kode, deskripsi, dan contoh bagi 636 *material group*, serta tabel pemetaan kode WHT berisi 46.660 baris. Banyaknya baris terutama berasal dari pengulangan kombinasi aturan pada kelompok material yang berbeda; jumlah itu tidak sama dengan jumlah aturan yang unik.

Hipotesis awal yang dibahas bersama mentor ialah mengklasifikasikan item faktur ke dalam 636 *material group* menggunakan model *encoder*, misalnya *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* atau BERT (Devlin dkk. 2019). Pendekatan ini memerlukan persiapan data dan evaluasi klasifikasi dengan banyak kelas. Penulis kemudian mencoba LLM dengan instruksi dan contoh pengelompokan. Dalam rancangan awal, hasil klasifikasi kelompok material akan digunakan untuk memetakan ulang kode WHT.

Eksperimen awal menunjukkan keterbatasan klasifikasi tersebut. Banyaknya kategori dan kemiripan beberapa nama kelompok menyulitkan pemilihan yang konsisten. Sebagai contoh, *Material* dan *Material (Untuk Event)* dapat mengarah ke perlakuan pajak yang berbeda. Penambahan seluruh kategori ke konteks model juga meningkatkan biaya pemrosesan. Karena hasil prototipe awal belum memadai, penulis meninjau kembali struktur data pemetaan.

Penulis menelaah 46.660 baris data pemetaan dan menyusunnya menjadi 12 kondisi untuk merepresentasikan aturan pemetaan SAP dalam penentuan himpunan kandidat kode WHT. Kondisi tersebut menggunakan *legal form*, *identification number*, *construction service classification*, *entity country*, dan *vendor country*. Ringkasannya disajikan pada Tabel III.1.

Kondisi pada Tabel III.1 menyaring kandidat kode WHT sebelum klasifikasi. Kandidat tersebut dapat ditelusuri kembali ke kelompok material dalam data pemetaan. Namun, sekitar 300 kelompok material masih tersisa pada beberapa kondisi sehingga klasifikasi berdasarkan kelompok material tetap sulit dilakukan.

Tabel III.1 Aturan penyaringan kandidat kode WHT berdasarkan atribut transaksi

No.	*Legal form*	*Identification number*	*Construction service classification*	*Entity country*	*Vendor country*	**Jumlah kandidat kode WHT**
1	Z2	–	–	ID	ID	7
2	Z1	–	–	ID	ID	5
3	X	–	–	MY	X	3
4	X	ZSUKET	–	ID	ID	2
5	X	ZSKB	–	ID	ID	2
6	X	ZSBU	1F	ID	ID	1
7	X	ZCOD	–	ID	Foreign	1
8	X	–	–	ID	Foreign	1
9	X	ZSBU	1D	ID	ID	1
10	X	ZSBU	1B	ID	ID	1
11	X	ZSBU	1H	ID	ID	1
12	X	ZSBU	1G	ID	ID	1

X menunjukkan nilai atribut dapat diisi apa pun, sedangkan – menunjukkan atribut kosong.

Diskusi dengan tim keuangan memperjelas bahwa *material group* terutama membantu pengelompokan pada proses pengadaan dan tidak selalu menjadi representasi langsung objek pajak. Pemahaman ini mengubah sasaran klasifikasi: setelah kandidat kode disaring, model menilai jenis objek pajak dari substansi item faktur. Sebagai contoh, perbedaan atribut perpajakan dapat memisahkan kandidat untuk transaksi jasa pada pemasok UMKM dan non-UMKM sebelum model membaca deskripsi item.

Tabel III.2 merangkum 18 pasangan jenis dan kode WHT yang digunakan dalam pendekatan ini. ID menunjukkan Indonesia, sedangkan MY menunjukkan Malaysia. Kode harus dibaca bersama jenis dan negara karena kode yang sama dapat memiliki makna berbeda. Sebagai contoh, kode 1A pada jenis 42 berkaitan dengan pemasok pemegang surat keterangan UMKM, sedangkan kode 1A pada jenis 1 berkaitan dengan jasa dan biaya manajemen di Malaysia.

Tabel III.2 Deskripsi singkat pasangan jenis dan kode WHT dalam sistem

Negara	Jenis WHT	Kode WHT	Deskripsi singkat objek pajak
ID	15	1S	Penyewaan atau *charter* pesawat udara dalam negeri.
ID	15	1T	Imbalan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri.
ID	21	1R	Imbalan jasa yang diberikan kepada vendor perorangan.
ID	26	1L	Jasa kepada vendor luar negeri dengan dokumen COD.
ID	26	1N	Jasa kepada vendor luar negeri tanpa dokumen COD.
ID	2I	2I	Objek PPh 23 pada pemasok yang memiliki Surat Keterangan Bebas atau SKB.
ID	2J	2J	Dividen, bunga, hadiah, dan royalti pada vendor badan.
ID	2K	2K	Jasa pada vendor badan dan sewa selain tanah atau bangunan.
ID	42	1A	Objek pajak dalam konteks vendor pemegang surat keterangan UMKM PP 23/PP 55.
ID	42	1B	Jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil.
ID	42	1C	Sewa tanah dan bangunan.
ID	42	1D	Jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi menengah, besar, atau spesialis.
ID	42	1F	Jasa konsultansi konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha.
ID	42	1G	Jasa pelaksanaan konstruksi tanpa sertifikasi badan usaha.
ID	42	1H	Jasa konsultansi konstruksi tanpa kualifikasi usaha.
MY	1	1A	Jasa dan biaya manajemen dalam konteks entitas Malaysia.
MY	1	1B	Royalti dalam konteks entitas Malaysia.
MY	1	1D	Sewa properti dalam konteks entitas Malaysia.

Selain pasangan kode pada tabel, klasifikasi dapat menghasilkan label *NonTaxable* ketika item tidak cocok dengan objek pajak dalam daftar kandidat. Label ini bukan kode WHT.

Penelaahan data pemetaan dan diskusi dengan tim keuangan mengubah pendekatan dari klasifikasi kelompok material menjadi klasifikasi objek pajak per item. Aturan kondisi SAP membatasi kandidat lebih dahulu, kemudian LLM menilai isi item berdasarkan kandidat yang tersisa. Pendekatan ini memperkecil ruang pilihan model dan mengurangi kebutuhan untuk memuat ratusan nama kelompok material ke dalam instruksi.

III.2.3 Perancangan Arsitektur Sistem dan Strategi Klasifikasi

Sistem terdiri atas dua subsistem. Subsistem ekstraksi mengubah faktur menjadi teks, sedangkan subsistem klasifikasi menggunakan teks tersebut, atribut transaksi, dan kandidat hasil penyaringan untuk memberi rekomendasi kode WHT.

Pemisahan ini dipilih agar klasifikasi tidak perlu membaca citra faktur secara langsung. Pemrosesan berbasis teks memudahkan penggunaan konteks faktur dalam instruksi model dan memungkinkan ekstraksi diuji secara terpisah dari klasifikasi. Pada eksplorasi awal, penulis mencoba model pengenalan karakter optis atau OCR sumber terbuka. Uji coba menunjukkan bahwa model tersebut dapat mengekstraksi teks, tetapi memerlukan waktu dan sumber daya komputasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan prototipe. Penulis kemudian memilih AWS Textract, layanan OCR yang telah tersedia di lingkungan perusahaan, melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Istilah AWS mengacu pada penyedia layanan komputasi awan yang digunakan. Pemilihan ini menghindarkan kebutuhan menyiapkan peladen dengan unit pemrosesan grafis atau GPU khusus untuk tahap ekstraksi (Amazon Web Services, n.d.).

Teks hasil OCR menjadi konteks bagi LLM saat menilai objek pajak. Nama item saja dapat menyesatkan; misalnya, *Workout Stool* dapat dibaca sebagai pembelian barang meskipun faktur menunjukkan sewa perlengkapan acara. Karena itu, instruksi model memuat deskripsi item, konteks faktur, dan penjelasan kandidat yang diperiksa bersama tim keuangan. Konteks tambahan tersebut membantu model membedakan jenis transaksi, tetapi tidak menghilangkan seluruh kemungkinan salah klasifikasi.

Sistem menggunakan skor untuk menentukan kapan hasil model harus ditinjau manusia. Permintaan awal agar LLM langsung menyebut satu angka keyakinan tidak menjamin ukuran probabilitas yang terkalibrasi; kalibrasi perlu diuji pada tugas dan model yang digunakan (Lin dkk. 2022). Penulis kemudian merancang lima penilaian terpisah yang masing-masing bernilai benar atau salah dan diberi bobot sama. Skor akhir berada pada rentang 0 hingga 1. Apabila terdapat n parameter dengan skor terstandardisasi s_i, skor keyakinan akhir dirumuskan sebagai berikut.

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} s_i \tag{III.1}$$

Skor tersebut menyusun alasan pemeriksaan secara lebih jelas, tetapi tetap merupakan penilaian model dan bukan probabilitas kebenaran yang telah dikalibrasi. Dalam penggunaan operasional, ambang skor perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Kasus dengan kode berbeda, skor rendah, atau data tidak lengkap tetap diarahkan untuk pemeriksaan AP.

III.2.4 Pekerjaan Pendukung dan Praktik Profesional

Selain mengeksplorasi sistem koreksi kode pajak, penulis mempelajari proses bisnis Web Tukar Faktur, struktur kode aplikasi, serta kerangka kerja PHP yang digunakan tim. Penulis membuat dokumentasi alur proses bisnis dan hubungan antara alur tersebut dengan kode sumber. Dokumentasi ini membantu penulis memahami titik integrasi yang mungkin digunakan oleh solusi baru.

Penulis juga mengerjakan perubahan fitur operasional. Pada 15 Juni 2026, pekerjaan yang dicatat sebagai DS39-628 mencakup penambahan informasi *receipt note* pada surel notifikasi. Pada 17 Juni 2026, pekerjaan DS39-632 mencakup penambahan nama pengguna pengirim pada halaman data mentah. Di samping pekerjaan tersebut, penulis mengikuti diskusi tim, pertemuan pengujian penerimaan pengguna secara internal, dan pembahasan rencana pembaruan Web Tukar Faktur. Kegiatan ini memberi konteks tentang cara tim menangani kebutuhan pengguna di luar proyek utama.

Penggunaan data perusahaan untuk pengembangan memerlukan perhatian terhadap kewenangan akses dan ketepatan penafsiran. Ketika menemukan ketidakkonsistenan data, penulis menyampaikannya kepada pihak terkait dan mengajukan permohonan penggunaan data produksi untuk pengujian. Keputusan perubahan pendekatan klasifikasi juga dibahas bersama mentor, pimpinan teknis, dan perwakilan pengguna sebelum POC didemonstrasikan. POC tersebut kemudian menjadi dasar sistem yang digunakan dalam proses operasional. Catatan aktivitas pada Lampiran B mendokumentasikan urutan pekerjaan selama periode KP.

III.3 Hasil Pekerjaan

Hasil pengembangan berupa sistem yang menggabungkan ekstraksi teks faktur dan klasifikasi objek pajak. Sistem menerima faktur, item PO, dan atribut pemasok untuk menghasilkan rekomendasi kode WHT beserta alasan penilaiannya. Sistem tersebut telah digunakan dalam proses operasional Web Tukar Faktur.

III.3.1 Subsistem Ekstraksi Faktur

Subsistem ekstraksi menerima faktur dalam format PDF atau kumpulan citra halaman. Layanan memeriksa jenis dan keterbacaan dasar berkas sebelum meneruskannya ke OCR. Pemeriksaan awal ini mencegah berkas yang tidak sesuai diproses sebagai faktur.

Subsistem ekstraksi menggunakan AWS Textract untuk menghasilkan teks faktur. Keluaran yang digunakan oleh klasifikasi ialah teks hasil OCR, disertai informasi dasar seperti jenis masukan dan jumlah halaman. Keluaran terstruktur dari layanan ekstraksi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, tetapi pendekatan klasifikasi dalam laporan ini bertumpu pada teks faktur.

Untuk dokumen dengan banyak halaman, pemrosesan asinkron menggunakan penyimpanan sementara pada Amazon S3. Layanan mengirim lokasi berkas kepada AWS Textract, memantau proses hingga selesai atau hingga batas waktu tercapai, lalu mengambil teks hasil ekstraksi. Berkas sementara dihapus setelah pemrosesan. Alur ini memungkinkan faktur dengan banyak halaman ditangani tanpa bergantung pada pemanggilan OCR sinkron (Amazon Web Services, n.d.).

Sistem menyimpan hasil OCR dalam tembolok berdasarkan identitas konten dokumen dan konfigurasi pemrosesan. Permintaan terhadap dokumen yang sama dapat menggunakan hasil yang telah tersedia. Jika ekstraksi gagal atau melewati batas waktu, proses klasifikasi dihentikan agar rekomendasi tidak dibuat dari konteks yang tidak lengkap.

Pemisahan subsistem membuat masukan klasifikasi tetap berupa teks faktur. Penyedia OCR dapat diganti tanpa mengubah alur klasifikasi selama format keluarannya dipertahankan.

III.3.2 Subsistem Klasifikasi Kode WHT

Subsistem klasifikasi menggunakan teks hasil OCR, item PO, dan lima atribut transaksi serta pemasok yang telah dijelaskan pada Subbab III.2.1. Kelima atribut tersebut menentukan kandidat kode WHT melalui data referensi. Dengan demikian, LLM hanya menilai kode yang relevan bagi kombinasi atribut pada transaksi.

Penyaringan kandidat dan penyusunan instruksi model dirangkum dalam dokumen kerja *WHT Candidate & Prompt Mapping*. Dokumen tersebut menghubungkan setiap kondisi dengan kandidat kode, objek pajak pembeda, dan instruksi tambahan. Alur klasifikasi terdiri atas empat tahap berikut.

1. **Penyaringan kandidat.** Sistem mencocokkan lima atribut transaksi dan pemasok dengan aturan pada Tabel III.1 untuk memperoleh kandidat kode WHT yang relevan.
2. **Penyusunan konteks klasifikasi.** Instruksi utama memuat peran model, nama item SAP, nama pemasok, teks OCR, dan aturan pemilihan kode. Sistem kemudian menambahkan daftar kandidat beserta penjelasan objek pajak yang

membedakannya.

3. **Klasifikasi transaksi.** LLM memilih kandidat berdasarkan jenis barang atau jasa pada item yang dinilai. Jika tidak ada objek pajak kandidat yang sesuai, model dapat memilih *NonTaxable*.
4. **Pemeriksaan keluaran.** Sistem memeriksa bahwa hasil klasifikasi sesuai dengan daftar kandidat dan item PO yang diminta sebelum membentuk rekomendasi akhir.

Instruksi utama digunakan pada seluruh kondisi. Instruksi tersebut memuat nama item SAP, nama pemasok, dan teks OCR sebagai konteks. Model diminta menilai item SAP, memilih satu kode dari daftar kandidat, serta menjelaskan alasannya. Jika tidak ada kandidat yang cocok, model memilih *NonTaxable*.

Kode III.1 menampilkan cuplikan instruksi pada fungsi `build_prompt`. Cuplikan ini menunjukkan konteks masukan, pembatasan kandidat, dan contoh klasifikasi. Teks kode dipertahankan sesuai sumbernya.

Kode Program III.1 Cuplikan instruksi utama untuk klasifikasi WHT

```
prompt = f"""
Anda adalah tax analyst yang bertugas menentukan WHT Code
    berdasarkan deskripsi item procurement.

Item Name (dari SAP): "{item_name}"
Vendor Name: "{req.vendor_name}"

TEKS OCR INVOICE (HANYA UNTUK REFERENSI JENIS ITEM):
{req.ocr_result}

Instruksi:
1. Identifikasi objek pajak berdasarkan deskripsi item SAP.
   Gunakan OCR untuk membantu memahami jenis/sifat item.
2. Pilih SATU WHT Code dari daftar kandidat yang diberikan.
3. Jika item tidak sesuai dengan seluruh kandidat,
   pilih "NonTaxable".
4. Berikan alasan singkat pemilihan WHT Code.

Contoh:
- "Office Chair" -> "NonTaxable" (Pembelian barang/perabot)
- "Annual Building Rental" -> "1C" (Sewa tanah/bangunan)
- "IT Consulting Service" -> "2K" (Jasa konsultasi IT)
"""
```

Contoh dalam instruksi membantu model membedakan pembelian barang, sewa,

dan jasa. Instruksi utama kemudian dilengkapi teks khusus untuk setiap daftar kandidat. Teks tambahan ini menjelaskan perbedaan objek pajak yang perlu dinilai model.

Tabel III.3 memuat kandidat dan teks tambahan dari dokumen kerja berformat CSV. Nomornya mengikuti kondisi pada Tabel III.1. Pasangan ditulis sebagai jenis/kode WHT agar kode serupa tetap dapat dibedakan. Teks instruksi dipertahankan sesuai dokumen kerja, termasuk label internal *Migration Rent Land & Building*.

Tabel III.3 Pemetaan kandidat WHT dan prompt tambahan lengkap berdasarkan hasil enumerasi

No.	Kandidat jenis/kode WHT	Prompt tambahan lengkap
1	15/1S, 15/1T, 26/1N, 2J/2J, 2K/2K, 42/1B, 42/1C	Pilihan kode WHT yang dapat dipilih: - 2K : Seluruh jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23, termasuk sewa selain tanah dan bangunan. - 2J : Royalti, bunga, dividen, hadiah/penghargaan (objek PPh Pasal 23). - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan (PPh Final Pasal 4 ayat (2)). - 1B : Jasa konstruksi. - 1T : Jasa pelayaran. - 1S : Jasa penerbangan. - 1N : Migration Rent Land & Building. Pilih SATU kode yang paling sesuai dengan objek pajak dari item tersebut.
2	21/1R, 26/1N, 2K/2K, 42/1B, 42/1C	Pilihan kode WHT yang dapat dipilih: - 1R : Jasa yang dibayarkan kepada orang pribadi (objek PPh 21). - 2K : Sewa selain tanah dan bangunan. - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan. - 1B : Jasa konstruksi. - 1N : Migration Rent Land & Building. Pilih SATU kode yang paling sesuai.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 (lanjutan)

No.	Kandidat jenis/kode WHT	Prompt tambahan lengkap
3	1/1A, 1/1B, 1/1D	Pilihan kode WHT yang dapat dipilih: - 1A : Service. - 1B : Rebate Royalty. - 1D : Rental Property. Pilih SATU kode yang paling sesuai.
4	42/1A, 42/1C	Vendor memiliki SUKET UMKM. Pilihan kode pajak: - 1A : Seluruh objek PPh 23 seperti jasa, sewa selain tanah dan bangunan, royalti, bunga, dividen, hadiah. - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan. Pilih SATU kode yang paling sesuai.
5	2I/2I, 42/1C	Vendor memiliki SKB. Pilihan kode pajak: - 2I : Seluruh objek PPh 23 (jasa, sewa selain tanah dan bangunan, royalti, bunga, dividen, hadiah). - 1C : Sewa tanah dan/atau bangunan. Pilih SATU kode yang paling sesuai.
6	42/1F	Jika Item merupakan jasa konsultansi konstruksi, Gunakan: - 1F
7	26/1L	Vendor luar negeri dengan COD. Seluruh service, royalty, interest, dividend, rental, management service, technical service dan consulting service menggunakan: - 1L
8	26/1N	Vendor luar negeri tanpa COD. Seluruh service, royalty, interest, dividend, rental, management service, technical service dan consulting service menggunakan: - 1N

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 (lanjutan)

No.	Kandidat jenis/kode WHT	Prompt tambahan lengkap
9	42/1D	Jika Item merupakan pelaksanaan jasa konstruksi, Gunakan: - 1D
10	42/1B	Jika Item merupakan pelaksanaan jasa konstruksi, Gunakan: - 1B
11	42/1H	Jika Item merupakan jasa konsultansi konstruksi, Gunakan: - 1H
12	42/1G	Jika Item merupakan pelaksanaan jasa konstruksi, Gunakan: - 1G

Kondisi keempat memiliki kandidat `42/1A` dan `42/1C`. Instruksi tambahan membedakan objek pajak bagi pemasok UMKM. Model menilai apakah item termasuk objek pada kode 1A, sewa tanah atau bangunan pada kode 1C, atau tidak sesuai dengan kedua kandidat. Pilihan *NonTaxable* tetap diperlukan meskipun hanya ada satu kandidat.

Untuk setiap item PO, sistem membandingkan dua hasil: kode dari pemetaan SAP berdasarkan data yang tercatat dan kode dari klasifikasi isi transaksi oleh LLM. Klasifikasi menggunakan nama item, teks faktur, dan daftar kandidat hasil penyaringan. Item dalam satu permintaan diproses dengan konteks faktur yang sama. Jika keluaran model tidak sesuai dengan item atau memuat kode di luar kandidat, sistem melakukan satu kali percobaan ulang. Keluaran yang tetap tidak valid diberi status *NEED_REVIEW*.

LLM hanya memilih pasangan jenis dan kode WHT dari kandidat yang tersedia. Negara, tarif, dan deskripsi objek pajak untuk keluaran diambil dari data referensi, bukan dibuat oleh model. Validasi keluaran ini mencegah kode atau tarif di luar referensi disampaikan sebagai rekomendasi.

Hasil klasifikasi per item dinyatakan melalui empat status berikut.

- *MATCH* menunjukkan bahwa klasifikasi berdasarkan substansi faktur sesuai

dengan pemetaan yang telah ada.

- *RECOMMENDATION* menunjukkan perbedaan antara hasil klasifikasi dan pemetaan SAP yang perlu ditinjau.
- *NON_TAXABLE* menunjukkan bahwa item tidak cocok dengan objek pajak dalam kandidat yang tersedia.
- *NEED_REVIEW* menunjukkan bahwa konteks atau keluaran model belum memadai dan memerlukan pemeriksaan manusia.

Skor penilaian disusun dari lima parameter bernilai benar atau salah berikut.

- **Kejelasan nama item SAP:** nama item cukup deskriptif untuk menentukan jenis barang atau jasa tanpa memerlukan informasi tambahan.
- **Kecukupan deskripsi faktur:** teks hasil OCR terbaca dengan baik dan memuat informasi yang memadai untuk memahami faktur.
- **Kejelasan pembeda barang dan jasa:** substansi transaksi dapat dibedakan secara jelas sebagai pengadaan barang atau penyerahan jasa.
- **Tidak adanya tumpang-tindih objek pajak:** item tidak memiliki ambiguitas antara dua atau lebih objek pajak dalam daftar kandidat.
- **Kesesuaian item SAP dengan faktur:** nama item pada SAP dan deskripsi pada faktur merujuk pada barang atau jasa yang sama.

Kelima parameter berbobot sama. Skor akhir adalah proporsi parameter yang bernilai benar, sesuai Persamaan III.1. Keluaran sistem mencakup rekomendasi kode, objek pajak dari data referensi, tarif terkait, alasan klasifikasi, dan skor untuk setiap item PO. Skor ini membantu memilah kasus untuk ditinjau, tetapi belum dapat ditafsirkan sebagai peluang bahwa rekomendasi benar.

III.3.3 Implementasi dan Integrasi dengan Web Tukar Faktur

Implementasi sistem mempertahankan alur utama pengajuan faktur oleh pemasok dan pemeriksaan kasus tertentu oleh AP. Penyesuaian dilakukan pada unggahan dokumen, penentuan jalur pemeriksaan, penyajian rekomendasi, dan pemeliharaan data pemetaan. Uraian berikut menjelaskan integrasi sistem yang digunakan dalam proses operasional.

Pertama, unggahan faktur dipisahkan dari dokumen pendukung. Pada alur sebelumnya, keduanya digabung dalam satu PDF. Jika seluruh halaman diproses oleh OCR, dokumen pendukung yang tidak diperlukan untuk klasifikasi juga ikut dibaca. Pemisahan memastikan hanya halaman faktur digunakan sebagai konteks model, sedangkan dokumen lain tetap tersedia untuk administrasi dan pemeriksaan.

Kedua, rekomendasi sistem dibandingkan dengan kode WHT pada SAP untuk me-

nentukan kebutuhan peninjauan. Jalur pemeriksaannya sebagai berikut.

- **Kode sesuai dan skor memenuhi ambang batas:** faktur dapat diteruskan ke proses pembukuan.
- **Kode berbeda:** AP memeriksa perbedaan tersebut meskipun skor penilaian tinggi.
- **Kode sesuai, tetapi skor rendah:** AP tetap memeriksa karena dasar rekomendasinya belum memadai.

Faktur tanpa hasil klasifikasi yang valid juga diarahkan kepada AP. Dengan demikian, pemeriksaan manusia tetap tersedia untuk ketidaksesuaian dan kasus yang belum meyakinkan.

Ketiga, antarmuka menampilkan kode hasil klasifikasi, kode SAP, alasan rekomendasi, skor, dan penilaian setiap parameter. Informasi tersebut membantu AP menelusuri alasan suatu faktur diarahkan untuk ditinjau.

Keempat, aturan penyaringan kandidat dipelihara sebagai data. Pada POC, kondisi dan kandidat ditulis langsung dalam kode. Penyimpanan pemetaan di PostgreSQL memungkinkan kandidat diperbarui tanpa menyunting percabangan program satu per satu.

Proses pembaruan mengambil data pemetaan SAP melalui API Snowflake secara berkala, lalu menambahkan, memperbarui, atau menonaktifkan entri di PostgreSQL sesuai perubahan sumber. Kandidat kode diambil dari data yang telah diperbarui tersebut. Konsistensi sinkronisasi dan penanganan kegagalan dipantau selama penggunaan sistem.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Selama KP di PT Paragon Technology and Innovation, penulis mengembangkan pendekatan untuk memeriksa kesesuaian kode WHT pada Web Tukar Faktur. Persoalan berawal dari *material group* yang dapat dipilih secara keliru pada tahap pengadaan sehingga kode pajak hasil pemetaan SAP perlu diperiksa kembali saat faktur diterima. Tim tempat penulis bekerja menangani tahap pertukaran faktur, sehingga pekerjaan difokuskan pada tahap tersebut.

Pekerjaan dimulai dengan mempelajari proses bisnis dan data pemetaan. Penulis menelaah 636 kelompok material dan 46.660 baris pemetaan, kemudian menyusun representasi aturan SAP menjadi 12 kondisi kandidat kode. Aturan tersebut menggunakan atribut transaksi dan pemasok yang telah berlaku dalam pemetaan SAP. Penelaahan data dan diskusi dengan tim keuangan mengubah pendekatan awal dari klasifikasi kelompok material menjadi klasifikasi objek pajak pada item faktur.

Penulis kemudian menyusun POC yang menggunakan teks faktur, daftar kandidat, dan instruksi klasifikasi untuk memberi rekomendasi per item. Diskusi dengan mentor dan tim keuangan membantu memperjelas perbedaan objek pajak. Penulis juga merancang lima parameter penilaian untuk menandai hasil yang memerlukan pemeriksaan manusia. Pada akhir periode KP, POC tersebut didemonstrasikan kepada pengguna sebagaimana tercatat dalam daftar aktivitas pada Lampiran B. Hasil pengembangan tersebut kemudian diterapkan dan digunakan dalam proses operasional.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Hasil utama KP ialah sistem klasifikasi objek pajak yang digunakan dalam proses operasional. Subsistem ekstraksi menyiapkan teks faktur, sedangkan subsistem klasifikasi menyaring kandidat kode berdasarkan atribut transaksi sebelum menilai isi item. Rekomendasi disertai alasan dan skor penilaian agar hasil yang meragukan dapat dikenali.

Integrasi sistem membandingkan rekomendasi dengan kode SAP dan mempertahankan pemeriksaan AP untuk perbedaan kode, skor rendah, atau keluaran tidak

valid. Sistem juga memisahkan unggahan faktur dari dokumen pendukung serta menampilkan alasan rekomendasi pada antarmuka. Karena sistem telah digunakan dalam proses operasional, akurasi rekomendasi, ambang skor, sinkronisasi pemetaan, dan dampaknya terhadap waktu kerja perlu dipantau serta dievaluasi secara berkala.

Di luar hasil teknis, KP memberi penulis pengalaman dalam membaca data operasional, menguji asumsi bersama pemangku kepentingan, dan menjelaskan keputusan teknis berdasarkan kebutuhan pengguna.

IV.3 Evaluasi Diri

Pengalaman tersebut menghasilkan enam pembelajaran bagi penulis.

1. **Memahami cara pengguna bekerja.** Istilah *material group* yang jelas bagi pengembang belum tentu mudah dipilih oleh pengguna. Penulis belajar menelaah pilihan dan petunjuk dalam aplikasi sebelum menyimpulkan bahwa kesalahan berasal dari pengguna.
2. **Menjelaskan solusi melalui persoalan bisnis.** Uraian tentang model dan arsitektur tidak selalu menjawab pertanyaan pengguna. Penulis perlu memulai penjelasan dari contoh transaksi, keputusan yang dibantu sistem, dan tindakan yang masih harus dilakukan manusia.
3. **Memahami data sebelum memilih model.** Eksplorasi awal terlalu cepat berfokus pada pilihan model. Penelaahan data pemetaan memperjelas aturan SAP yang menjadi dasar penyaringan kandidat dan mengubah sasaran klasifikasi. Pada pekerjaan serupa, penulis perlu memeriksa makna atribut, pengecualian, dan mutu data lebih awal.
4. **Memeriksa asumsi bersama ahli domain.** Tim keuangan membantu penulis memahami bahwa kelompok material tidak sama dengan objek pajak. Pembelajaran ini menunjukkan pentingnya mengonfirmasi asumsi teknis kepada pihak yang memahami aturan bisnis.
5. **Menetapkan batas pekerjaan.** Pencegahan kesalahan sejak tahap PR memerlukan perubahan lintas unit. Penulis belajar memilih titik perbaikan yang dapat dikerjakan oleh tim tempat KP berlangsung dan menyatakan dengan jelas persoalan yang belum terselesaikan.
6. **Menjaga tanggung jawab dalam penggunaan data.** Data produksi tidak boleh dianggap bebas digunakan hanya karena tersedia secara teknis. Pengalaman mengajukan izin pengujian dan melaporkan ketidakkonsistenan data mengingatkan penulis untuk memeriksa kewenangan, mendokumentasikan temuan, dan meminta penilaian pihak yang bertanggung jawab sebelum ha-

sil model dipakai dalam proses bisnis.

IV.4 Saran

Saran berikut ditujukan pada tindak lanjut sistem dan cara kerja yang diamati selama KP.

1. **Mendokumentasikan aturan dan keputusan teknis.** Asal data pemetaan, arti atribut, pengecualian pajak, serta alasan pemilihan pendekatan perlu dicatat agar dapat diperiksa dan dipelihara oleh tim berikutnya.
2. **Mengevaluasi rekomendasi secara berkala.** Sistem perlu dievaluasi menggunakan transaksi yang mewakili variasi dokumen dan objek pajak. Tim perlu mengukur kesalahan klasifikasi, meninjau kasus *NonTaxable*, dan menyesuaikan ambang batas berdasarkan hasil evaluasi bersama AP serta tim perpajakan.
3. **Menetapkan pemeriksaan dan pemeliharaan data.** Pembaruan pemetaan perlu memiliki penanggung jawab, pemeriksaan perubahan, dan prosedur saat sinkronisasi gagal. Dengan demikian, rekomendasi sistem tetap dapat ditelusuri ke data referensi yang berlaku.

IV.5 Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada Tubagus Hendro Pramono selaku mentor atas bimbingan dan dukungannya selama KP. Arahan beliau membantu penulis memahami pekerjaan dan menyelesaikan prototipe yang dikembangkan.

Penulis juga berterima kasih kepada Indita Ramasahpira yang membantu komunikasi dengan pemangku kepentingan, Joeken King Abednego selaku pimpinan FATL, serta Tegar Satria Nurhyuda selaku pimpinan Departemen Software Engineering atas kesempatan dan dukungan yang diberikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan di Departemen Software Engineering atas bantuan dan kerja sama selama KP.

DAFTAR PUSTAKA

Amazon Web Services. (n.d.). *Processing documents asynchronously*. Retrieved October 24, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/async.html

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 4171–4186. https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423

Lin, S., Hilton, J., & Evans, O. (2022). Teaching models to express their uncertainty in words. https://arxiv.org/abs/2205.14334

PT Paragon Technology and Innovation. (n.d.). *About paragon*. Retrieved October 24, 2026, from https://www.paragon-innovation.com/about-us/1000

PT Paragon Technology and Innovation. (2022). *Paragon launched looklab: Beauty lifestyle store in indonesia*. Retrieved October 24, 2026, from https://www.paragon-innovation.com/post/news/yBHKiwOyoCdBxis

PT Paragon Technology and Innovation. (2023). *Paragon won again, received 3 awards at indonesia halal industry awards 2023*. Retrieved October 24, 2026, from https://www.paragon-innovation.com/post/news/6e4fyM4GUGW07MJ

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Inilah skb 3 menteri libur nasional dan cuti bersama 2026*. Retrieved October 24, 2026, from https://www.setneg.go.id/baca/index/inilah_skb_3_menteri_libur_nasional_dan_cuti_bersama_2026

LAMPIRAN A

SURAT PENERIMAAN MAGANG

PARAGONCORP

head office : Jl. Ciledug Raya No. 10 RT. 018 RW. 003, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 12250
p. (+6221) 584 9070, 584 9077, 585 3883, 585 2494 f. (021) 585 2439
e.marketing@pti-cosmetics.com
factory 1 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 4 Blok AG p. (+62 21) 590 4991, 593 04812, 5925919, 592 5108 f. (021) 590 1881
factory 2 : Kawasan Industri Jatake Tangerang, Jl. Industri IV/ 18 Blok AF

Nomor: 1098/SPM/HR/I/V/2026
Perihal: Kesediaan Menerima Magang

Kepada:
Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
di tempat

Dengan hormat,
Sesuai dengan proposal Permohonan Magang yang dikirimkan pada kami, dengan ini PT Paragon Technology and Innovation bersedia dan mengizinkan:

Nama	Fakultas	Program Studi
Wisa Ahmaduta Dinutama	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	Sistem dan Teknologi Informasi

untuk melakukan Magang di perusahaan kami pada:

Direktorat	Departemen	Periode
Information Technology	Software Engineering	2 Juni 2026 - 30 November 2026

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Mei 2026

Wibi Anfatul Zahro
HR Services

Gambar A.1 Surat penerimaan magang dari PT Paragon Technology and Innovation

LAMPIRAN B

DAFTAR AKTIVITAS KERJA PRAKTIK

Surat pada Lampiran A mencantumkan masa magang hingga 30 November 2026, sedangkan laporan ini membahas periode KP dari 2 Juni sampai 14 Juli 2026. Tabel berikut hanya memuat aktivitas dalam periode KP tersebut. Keterangan libur pada 16 Juni 2026 disesuaikan dengan kalender resmi; CSV sumber keliru menuliskannya sebagai "Libur Imlek" (Sekretariat Negara Republik Indonesia, n.d.).

Tabel B.1 Aktivitas kerja praktik selama 2 Juni–14 Juli 2026

Tanggal	**Aktivitas**
2 Juni 2026	- Onboarding terpusat HR - Setup Company Email dan Microsoft Teams - Pengelompokan Stream ke FATL (Finance, Accounting, Law and Tax) - Pengelompokan dan perkenalan dengan mentor
3 Juni 2026	- Onboarding IT (SDBS+BBS+FATL) - Onboarding Stream (FATL) - Pengenalan Ways of Working (WoW) - Pendelegasian proyek Revamp Website Tukar Faktur - Setup GitLab - Setup Stream Booster
4 Juni 2026	- Pengenalan Web Tukar Faktur - Pembagian handbook, repository, dan URL Web Tukar Faktur
5 Juni 2026	- Setup VPN - Setup Jira - Cloning repository ke local
8 Juni 2026	- Memahami proses bisnis alur utama tukar faktur
9 Juni 2026	- Memahami proses bisnis termin pembayaran tukar faktur
10 Juni 2026	- Memahami proses bisnis review invoice submission - Mempelajari syntax dasar PHP - Memahami source code struktur codebase
11 Juni 2026	- Memahami proses bisnis kasus PO internal - Mempelajari syntax lanjutan PHP yang relevan - Memahami source code entrypoint controller
12 Juni 2026	- Memahami proses bisnis BAST - Mempelajari syntax lanjutan PHP yang relevan - Hosting staging secara lokal untuk analisis saat runtime

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel B.1 (lanjutan)

Tanggal	Aktivitas
15 Juni 2026	- Membuat fitur DS39-628: Menambahkan kolom receipt note pada email notifikasi dan kalimat reminder pada receipt note - Meeting UAT internal fitur progress tracker
16 Juni 2026	- Libur Tahun Baru Islam 1448 H
17 Juni 2026	- Membuat fitur DS39-632: Menambahkan kolom username submitter di laman raw data - Meeting kickoff revamp web tukar faktur
18 Juni 2026	- Mempelajari syntax lanjutan PHP yang relevan - Memahami source code invoiceSubmissionController
19 Juni 2026	- Mempelajari konsep framework Yii2 - Memahami source code struktur logic Yii2
22 Juni 2026	- Pengenalan lingkungan dan fasilitas kantor - Meeting diskusi isu outbound PO & GR - Mengeksplorasi berbagai alternatif software modelling untuk dokumentasi kondisi as-is codebase sebelum revamp - Mempelajari intisari buku Working Effectively with Legacy Code untuk memudahkan proses revamp
23 Juni 2026	- Meeting Pembahasan timeline kasar dan tech stack Revamp Web Tukar Faktur - Meeting Penggunaan AI dalam workflow klasifikasi kode WHT pada item di invoice - Pendelegasian proyek integrasi AI dalam Website Tukar Faktur - Mengeksplorasi tools software modelling (mermaid, plantuml, figma extension) - Membuat dokumentasi flowchart proses bisnis utama - Memindahkan flowchart ke figjam stream FATL
24 Juni 2026	- Membuat dokumentasi flowchart alur source code - Membuat dokumentasi pemetaan proses bisnis dengan source code - Membuat dokumentasi overview untuk memahami kedua perspektif secara garis besar - Meeting Weekly Web Tukar Faktur: membahas bug fix dan to-be setelah revamp - Meeting penggunaan AI in tukar faktur: mengidentifikasi pain point utama yaitu misinput material group oleh user saat membuat PR sehingga tax code salah dari awal - Diskusi dengan mentor tentang alternatif pendekatan AI untuk automasi web tukar faktur antara menggunakan API LLM atau modelling sendiri
25 Juni 2026	- Mempelajari backend from first principles - Diskusi dengan mentor dan technology solution terkait solusi AI yang ingin diimplementasikan - Memahami alur data pada SAP - Memahami data-data yang diperlukan untuk membuat model AI

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel B.1 (lanjutan)

Tanggal	Aktivitas
26 Juni 2026	- Membuat flow chart kondisi as-is sistem koreksi WHT - Membuat flow chart kondisi to-be sistem koreksi WHT dengan AI - Membuat alternatif model AI yang digunakan untuk solusi sistem koreksi WHT
29 Juni 2026	- Membuat pitch deck sistem rekomendasi WHT berbasis AI - Menarik dataset purchase request historik dari production - Mempelajari dataset purchase request historik yang akan digunakan
30 Juni 2026	- Mempelajari dataset purchase request historik yang akan digunakan - Merevisi flow sistem rekomendasi WHT berbasis AI
1 Juli 2026	- Membuat iterasi pertama subsistem koreksi material group - Melakukan validasi awal performa subsistem dengan random sampling dari data production - Menjelaskan metode yang digunakan kepada technology solution terkait - Mengidentifikasi kekurangan dari pendekatan saat ini dan melakukan evaluasi untuk perbaikan subsistem
2 Juli 2026	- Melakukan eksplorasi SLM untuk menggantikan LLM pada subsistem koreksi material group - Melakukan eksplorasi OCR lokal untuk subsistem ekstraksi nama item dari invoice (Unlimited OCR dan PaddleOCR) - Melakukan eksplorasi specialized VLM untuk subsistem ekstraksi nama item sebagai alternatif OCR
3 Juli 2026	- Membuat prototype AI-based Tax Code Validation System (Jupyter Notebook) - Membuat prototype Invoice Item Name Extraction System (Jupyter Notebook)
6 Juli 2026	- Melakukan eksplorasi pendekatan untuk subsistem Invoice Item Name Extraction - Membuat prototype AI-based Tax Code Validation System untuk batching dengan model alternatif - Membuat pengujian prototype AI-based Tax Code Validation System dengan data production - Membuat laporan inkonsistensi data production
7 Juli 2026	- Melakukan konfirmasi dengan technology solution terkait inkonsistensi data - Mengajukan permohonan penggunaan data production untuk testing sistem AI kepada technology solution - Mengonfirmasi data material group mapping yang sudah dilengkapi oleh tim Tax
8 Juli 2026	- Melakukan EDA lanjut untuk menganalisis penyebab data kotor - Melakukan survei harga API LLM untuk mendapatkan gambaran cost solusi - Meminta data lanjutan untuk EDA

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel B.1 (lanjutan)

Tanggal	Aktivitas
9 Juli 2026	- Melakukan analisis data lebih lanjut dengan melakukan joining antartabel
10 Juli 2026	- Menemukan pola data pemetaan kode pajak yang bisa digunakan untuk menyederhanakan solusi - Mengomunikasikan penemuan tersebut ke technology solution dan mentor
13 Juli 2026	- Mengomunikasikan penemuan tersebut ke stream lead dan tech lead - Mendapatkan persetujuan untuk mengganti pendekatan solusi menggunakan penemuan tersebut - Membuat POC Tax Code Validation System via Tax Object Classification (Pendekatan Baru) dalam medium jupyter notebook - Melakukan data preparation untuk demo dengan user - Mengidentifikasi beberapa edge case
14 Juli 2026	- Mengomunikasikan penemuan sekaligus prototype ke TS lead - Mendapat persetujuan TS lead untuk dilanjutkan ke tahap demo user - Membuat interactive GUI untuk memudahkan demonstrasi POC - Mendemokan POC ke user (Head of Finance) - Mendapatkan persetujuan head of finance untuk dikembangkan lebih lanjut